

1. [1] Considere a função

$$f(x_1, x_2) = \frac{x_1^3}{3} - 4x_1 + x_2^2 x_1$$

cujo vetor gradiente e matriz Hessiana são, respetivamente:

$$\nabla f(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} x_1^2 - 4 + x_2^2 \\ 2x_2 x_1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \nabla^2 f(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} 2x_1 & 2x_2 \\ 2x_2 & 2x_1 \end{bmatrix}$$

Usando as condições de otimalidade:

- (a) calcule os seus pontos estacionários
- (b) classifique-os.

[1.5] Considere a seguinte função:

$$f(x_1, x_2) = 2x_1^3 - 3x_1^2 - 6x_1x_2(x_1 - x_2 - 1)$$

A função f tem 4 pontos estacionários $P_1 = (0, 0)$, $P_2 = (1, 0)$, $P_3 = (0, -1)$ e $P_4 = (-1, -1)$. Destes 4 pontos, selecione 1 à sua escolha.

- (a) Mostre que os o ponto que escolheu é estacionário.
 - (b) Classifique-o.
-

[1.5] Considere a seguinte função:

$$f(x_1, x_2) = 0.5x_1^2 + 0.25x_2^4 - 0.5x_2^2$$

Calcule e classifique os seus pontos estacionários.

Teresa Monteiro